



PROGRAMME DE FORMATION

Intelligence artificielle classique

Recherche, logique et raisonnement probabiliste : les fondements de l'intelligence artificielle

90 HEURES

POUR Étudiants universitaires en informatique et en ingénierie



Mohamed Aziz BEN HAHHA

mohamedazizbenhaha.netlify.app

Présentation

Ce cours académique d'un semestre couvre les fondements de l'intelligence artificielle : agents rationnels, recherche et résolution de problèmes, jeux, représentation des connaissances et logique, et raisonnement dans l'incertain et dans le temps. Il suit la structure de l'ouvrage de Russell et Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4e édition). Chaque partie associe des cours qui établissent les algorithmes à un mini-projet d'implémentation en Python, afin que les étudiants comprennent et construisent chaque méthode. Le cours s'achève par un projet de synthèse : un système d'IA combinant recherche, logique ou raisonnement probabiliste, proposé, développé et présenté par chaque équipe.

Vue d'ensemble

#	PHASE	THÈMES	HEURES
01	Introduction et agents intelligents	Ce qu'est l'IA, agents et environnements, rationalité	9 h
02	Recherche et résolution de problèmes	Recherche non informée et heuristique, recherche locale, méthodes évolutionnaires, CSP	18 h
03	Jeux et recherche adversariale	Minimax, élagage alpha-bêta, fonctions d'évaluation, recherche arborescente Monte-Carlo	6 h
04	Représentation des connaissances et logique	Logique propositionnelle et du premier ordre, inférence, ingénierie des connaissances	15 h
05	Raisonnement probabiliste	Probabilités, réseaux bayésiens, inférence exacte et approchée	15 h
06	Raisonnement dans le temps	Processus de Markov, modèles de Markov cachés, filtrage, lissage, Viterbi	9 h
07	Projet final	Un système d'IA de synthèse, proposé, développé et présenté	9 h
	Réserve	Rattrapage, révision, TP supplémentaires	9 h
Total			90 h

Informations clés

PUBLIC	Étudiants universitaires en informatique et en ingénierie
PRÉREQUIS	Programmation Python (cours : Fondamentaux de la programmation Python), ou équivalent ; mathématiques discrètes et bases de probabilités
DURÉE	90 h : 81 h de chapitres + 9 h de réserve, sur un semestre universitaire
FORMAT	Cours qui établissent chaque algorithme, suivis de mini-projets d'implémentation en Python
ENVIRONNEMENT DE TP	Un portable par étudiant avec Python 3, Jupyter et VS Code ; code et jeux de données du cours dans un dépôt partagé ; ni compte ni coût
ÉVALUATION	Six mini-projets et un projet de synthèse présenté à la classe ; attestation de formation si les deux sont validés ; notation selon les règles de l'établissement
RÉSULTAT	Les étudiants savent formuler un problème d'IA, implémenter et comparer des algorithmes de recherche, de logique et probabilistes, et choisir la méthode adaptée

PHASE 01

9 H

Introduction et agents intelligents

Les étudiants découvrent ce qu'est l'IA, d'où elle vient et où elle est utilisée, y compris ses questions éthiques, puis apprennent le cadre des agents utilisé tout au long du cours : environnements, rationalité et architectures d'agents. Mini-projet : un agent simple conçu et simulé dans un environnement en grille.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
1.1	Qu'est-ce que l'IA	Définitions, histoire, applications, éthique	Cours + atelier	3 h
1.2	Agents intelligents	Agents, environnements, rationalité, architectures d'agents	Cours + TP	3 h
1.3	Mini-projet : agents	Concevoir et simuler un agent simple	Projet	3 h

PHASE 02

18 H

Recherche et résolution de problèmes

Les étudiants formulent des problèmes comme des espaces d'états et les résolvent par recherche non informée et heuristique, recherche locale, algorithmes génétiques et essais particuliers, et satisfaction de contraintes. Mini-projet : un problème de planification ou d'optimisation résolu et comparé avec au moins deux méthodes de recherche.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
2.1	Recherche non informée	Formulation du problème, BFS, DFS, recherche à coût uniforme, approfondissement itératif	Cours + TP	3 h
2.2	Recherche heuristique	Meilleur d'abord glouton, A*, admissibilité et cohérence	Cours + TP	3 h
2.3	Recherche locale	Escalade, recuit simulé, recherche locale en faisceau	Cours + TP	3 h
2.4	Méthodes évolutionnaires et essais	Algorithmes génétiques, optimisation par essais particuliers	Cours + TP	3 h
2.5	Satisfaction de contraintes	CSP, retour arrière, cohérence d'arc	Cours + TP	3 h
2.6	Mini-projet : recherche	Résoudre un problème de planification ou d'optimisation par la recherche	Projet	3 h

MATHÉMATIQUES ABORDÉES DANS CETTE PHASE

Théorie des graphes (espaces d'états, chemins) · Complexité (temps et espace des algorithmes de recherche) · Optimisation (fonctions objectif, optima locaux, schémas de recuit)

PHASE 03

6 H

Jeux et recherche adversariale

Les étudiants cherchent contre un adversaire avec minimax et l'élagage alpha-bêta, conçoivent des fonctions d'évaluation, et utilisent la recherche arborescente Monte-Carlo quand l'arbre de jeu est trop grand. Mini-projet : un agent de jeu évalué contre des joueurs de référence.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
3.1	Recherche adversariale	Minimax, élagage alpha-bêta, fonctions d'évaluation, recherche arborescente Monte-Carlo	Cours + TP	3 h
3.2	Mini-projet : agent de jeu	Construire et évaluer un agent de jeu	Projet	3 h

MATHÉMATIQUES ABORDÉES DANS CETTE PHASE

Théorie des jeux (jeux à somme nulle, valeur minimax) · Probabilités (estimations de Monte-Carlo, UCB1 dans MCTS)

PHASE 04

15 H

Représentation des connaissances et logique

Les étudiants représentent des connaissances en logique propositionnelle et du premier ordre et en déduisent de nouveaux faits par résolution, DPLL, chaînage avant et arrière et unification. Mini-projet : une petite base de connaissances et un moteur de raisonnement qui répond à des requêtes dans un domaine choisi.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
4.1	Logique propositionnelle	Syntaxe, sémantique, conséquence logique	Cours + TP	3 h
4.2	Inférence propositionnelle	Résolution, DPLL, chaînage avant et arrière	Cours + TP	3 h
4.3	Logique du premier ordre	Syntaxe, sémantique, ingénierie des connaissances	Cours + TP	3 h
4.4	Inférence du premier ordre	Unification, chaînage, résolution	Cours + TP	3 h
4.5	Mini-projet : agent à base de connaissances	Construire une petite base de connaissances et un moteur de raisonnement	Projet	3 h

MATHÉMATIQUES ABORDÉES DANS CETTE PHASE

Logique formelle (syntaxe, sémantique, conséquence logique, correction et complétude) · Satisfiabilité · Unification

PHASE 05

15 H

Raisonnement probabiliste

Les étudiants raisonnent dans l'incertain avec les probabilités et la règle de Bayes, modélisent les dépendances avec des réseaux bayésiens, et répondent aux requêtes par inférence exacte et par méthodes d'échantillonnage. Mini-projet : un réseau bayésien pour un problème de décision réel, interrogé et confronté aux données.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
5.1	Incertitude et probabilités	Axiomes des probabilités, règle de Bayes, indépendance	Cours + TP	3 h
5.2	Réseaux bayésiens	Structure, indépendance conditionnelle, sémantique	Cours + TP	3 h
5.3	Inférence exacte	Énumération, élimination de variables	Cours + TP	3 h
5.4	Inférence approchée	Échantillonnage, pondération par la vraisemblance, MCMC	Cours + TP	3 h
5.5	Mini-projet : réseau bayésien	Modéliser et interroger un problème de décision réel	Projet	3 h

MATHÉMATIQUES ABORDÉES DANS CETTE PHASE

Probabilités (axiomes, probabilité conditionnelle, règle de Bayes, indépendance) · Échantillonnage et méthodes de Monte-Carlo par chaînes de Markov

PHASE 06

9 H

Raisonnement dans le temps

Les étudiants modélisent des processus qui évoluent dans le temps avec des chaînes de Markov et des modèles de Markov cachés, et infèrent les états cachés par filtrage, lissage et algorithme de Viterbi. Mini-projet : étiquetage de séquences ou suivi avec un modèle de Markov caché.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
6.1	Modèles temporels et HMM	Processus de Markov, modèles de Markov cachés	Cours + TP	3 h
6.2	Inférence dans le temps	Filtrage, lissage, Viterbi	Cours + TP	3 h
6.3	Mini-projet : HMM	Étiquetage de séquences ou suivi avec un HMM	Projet	3 h

MATHÉMATIQUES ABORDÉES DANS CETTE PHASE

Chaînes de Markov · Programmation dynamique (avant-arrière, Viterbi)

PHASE 07

9 H

Projet final

Par équipes de deux ou trois, les étudiants proposent et construisent un système d'IA qui combine au moins deux parties du cours, en réutilisant leurs mini-projets, puis le présentent à la classe.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
7.1	Proposition et conception	Énoncé du problème, choix des méthodes, plan de conception et d'évaluation, validés par l'enseignant	Projet	3 h
7.2	Développement	Implémentation et expériences	Projet	3 h
7.3	Évaluation et rapport	Résultats, comparaison avec une référence, rapport écrit	Projet	1,5 h
7.4	Présentation	Présentation à la classe ; questions et retours	Projet	1,5 h

PROJET FINAL

Système d'IA de synthèse

Un système d'IA qui combine au moins deux méthodes du cours (recherche, jeux, logique, raisonnement probabiliste ou temporel) pour résoudre un problème choisi par l'équipe, évalué par rapport à une référence et expliqué dans un rapport écrit.

OUTILS Python 3, Jupyter, NumPy, aima-python, NetworkX, pgmpy, hmmlearn

LIVRABLE Proposition, dépôt de code, rapport écrit, présentation